EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Une quantité indépendante des bases orthono

Soient $e = (e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ et $f = (f_j)_{1 \leqslant j \leqslant n}$ deux bases orthonormées d'un espace euclidien E et $u \in \mathcal{L}(E)$. On pose $A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left(f_i | u(e_j)\right)^2$. Montrer que A ne dépend pas des bases orthonormées choisies.